

QUESTÃO DE AULA 22

TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n. Oxy , o ponto P de coordenadas, $(m^2 - 3m, 16 - 5m)$, sendo m um número real.

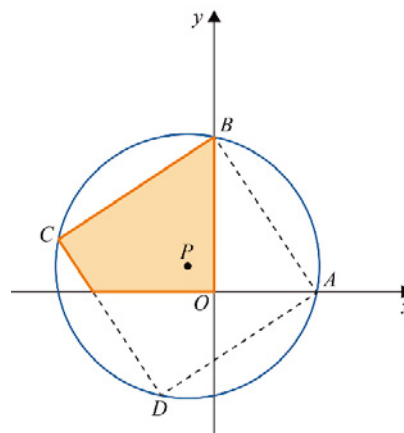
Sendo P um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, indique em qual das opções seguintes se encontra o valor de m .

- (A) 2
- (B) 4
- (C) -2
- (D) -4

2. Na figura estão representados, num referencial o.n. Oxy , a circunferência de centro no ponto P e o quadrado $[ABCD]$.

Sabe-se, ainda, que:

- o ponto P tem coordenadas $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$;
- A é o ponto de interseção da circunferência com o eixo Ox de abscissa positiva;
- B é o ponto de interseção da circunferência com o eixo Oy de ordenada positiva;
- os pontos C e D pertencem à circunferência e têm coordenadas, respetivamente, $(-3, 1)$ e $(-1, -2)$.



- 2.1 Mostre que a equação reduzida da circunferência de centro em P é:

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{2}$$

- 2.2 Defina por uma condição a região a sombreado (incluindo a fronteira).

- 2.3 Seja r a reta de equação $y = -\frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$.

Determine as coordenadas dos pontos de interseção da reta r com a circunferência.